TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ THI: Tiểu luận

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Cơ sở Trí tuệ nhân tạo
Mã học phần: 841110

Học kỳ: 2 ..... Năm học: 2020 – 2021 .....
Trình độ đào tạo: Đại học ..... Hình thức đào tạo: Chính quy .....
Họ tên sinh viên: ..... **Mã số sinh viên:** .....

Tìm hiểu về thuật toán A^{KT} và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Trình bày thuật toán A^{KT}.
2. Trình bày từng bước việc ứng dụng thuật toán A^{KT} vào việc giải bài toán Tacci cho bởi hình dưới đây trong hai trường hợp của hàm heuristic sau.
   a. Hàm h_1: Với hàm ước lượng $h_1 = \sum_{i=1}^{n^2-1} \delta(a_i, b_i)$, trong đó $\delta(a_i, b_i) = 0$ nếu $a_i = b_i$ và $\delta(a_i, b_i) = 1$ nếu a_i khác b_i.
   b. Hàm h_2: Với hàm ước lượng $h_2 = \sum_{i=1}^{n^2-1} \delta(a_i, b_i)$, trong đó $\delta(a_i, b_i)$ là số bước dịch chuyển (theo chiều ngang và chiều dọc) để đẩy ô a_i về đúng vị trí ô b_i.

2	8	3
1	6	4
7		5

$\Longrightarrow$

1	2	3
8		4
7	6	5

   c. Hãy cho biết trong trường hợp tổng quát trong việc giải bài toán Tacci thì hàm nào trong hai hàm h_1 và h_2 là tốt hơn, nghĩa là số bước thực hiện từ trạng thái ban đầu đến trạng thái đích là ít hơn.
3. Trình bày việc *ứng dụng* của thuật toán A^{KT} trong thực tế.

Hết

Lưu ý :

- *Giấy làm bài thi theo mẫu* : https://bom.to/AUDV3eYbKjnIYz
- *SV nộp bài thi là một file .pdf với tên file là* **mahocphan_manhomthi_mssv_hotensv**
- *Sinh viên không tham gia buổi phát vấn online theo lịch thi của phòng đào tạo sẽ bị điểm 0.*

- *Điểm Bài Thi là 0 nếu Điểm Phát Vấn = 0.*
  Điểm Bài Thi = (Điểm Tiểu Luận × 0.7 + Điểm Phát Vấn × 0.3) nếu Điểm Phát Vấn khác 0.